

# Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

## Abstract

Formalizamos o **Motor de Herança Estrutural**, um mecanismo dinâmico de cobertura dos números pares por somas de dois primos. O motor opera sobre dois objectos acoplados: a **fita-dobra**  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  (uma matriz  $2 \times N$  de ímpares em percurso zigzag) e a grade  $G_{3,C}$  (que fornece eventos restritivos via diagonais totalmente primas). O acoplamento entre os dois objectos é dado pela bijeção  $\Phi$ , definida pela condição de sincronização  $3C = 2N$  e pelo percurso zigzag comum: a grade cresce +3 células por coluna nova e a fita cresce +2, e  $3C = 2N$  é a única relação que os mantém sincronizados.

Provamos incondicionalmente, por álgebra pura: (i) a soma constante  $a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon$  em toda coluna da fita; (ii) os dois modos  $\varepsilon \in \{0, 1\}$  representam dois pares consecutivos  $2M^- = 4N - 2$  e  $2M^+ = 4N$  na mesma estrutura física; (iii) o **par base** e o **par prometido** são independentes — o primeiro determinado pela fita, o segundo pelo evento restritivo  $E(W_i) = (p_1, p_2, p_3)$  em  $G_{3,C}$ ; (iv) o acoplamento  $\Phi$  é uma bijeção bem definida com soma constante  $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N$  para todo  $k$ ; (v) qualquer deslocamento mínimo de 2 na fita propaga-se para  $G_{3,C}$  como operação de pilha global, promovendo o par prometido a par base do próximo valor.

O **Teorema do Motor** estabelece, sob a **Hipótese Restritiva** (HR) — que todo deslocamento mínimo gera pelo menos um evento restritivo em  $G_{3,C}$  — que a cadeia  $2M_0 \rightarrow 2M_0 + 2 \rightarrow 2M_0 + 4 \rightarrow \dots$  cobre todos os pares  $\geq 2M_0$  como somas de dois primos. Este artigo é a **fundação algébrica** da série: HR é isolada como a única hipótese não provada e será o objecto do artigo seguinte, que a atacará via o peso oracle-free  $\Omega_N^*$  [3] e a desigualdade estrutural [4].

## Contents

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>A Fita-Dobra <math>\mathcal{F}_N^\varepsilon</math></b> | <b>3</b> |
| 2.1      | Definição . . . . .                                        | 3        |
| 2.2      | Soma constante . . . . .                                   | 3        |
| 2.3      | Dois pares consecutivos por fita . . . . .                 | 3        |

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Par Base e Par Prometido</b>                                                              | <b>4</b>  |
| 3.1      | Par base . . . . .                                                                           | 4         |
| 3.2      | Par prometido . . . . .                                                                      | 4         |
| <b>4</b> | <b>Acoplamento <math>\Phi</math> entre <math>G_{3,C}</math> e <math>\mathcal{F}_N</math></b> | <b>4</b>  |
| 4.1      | Condição de acoplamento . . . . .                                                            | 4         |
| 4.2      | Percurso zigzag . . . . .                                                                    | 5         |
| 4.3      | Bijecção de acoplamento . . . . .                                                            | 5         |
| 4.4      | Par deslocado garantido pelo acoplamento . . . . .                                           | 6         |
| 4.5      | Verificação numérica: $C = 8, N = 12$ . . . . .                                              | 6         |
| <b>5</b> | <b>O Mecanismo de Promoção</b>                                                               | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>Exemplos Numéricos</b>                                                                    | <b>8</b>  |
| 6.1      | Fita isolada: $N = 11, 2M^+ = 44, 2M^- = 42$ . . . . .                                       | 8         |
| 6.2      | Acoplamento completo: $C = 8, N = 12, 2M^+ = 48, 2M^- = 46$ . . . . .                        | 8         |
| <b>7</b> | <b>O Teorema do Motor de Herança</b>                                                         | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Conclusão</b>                                                                             | <b>10</b> |

# 1 Introdução

A Conjectura de Goldbach afirma que todo número par  $> 2$  é soma de dois primos. Este trabalho integra-se na série [1, 2, 3, 4] e formaliza o **Motor de Herança Estrutural** introduzido em [5], fornecendo as demonstrações algébricas que ali ficaram em aberto.

A ideia central é substituir a pergunta

*“ $2M$  é soma de dois primos?”*

pela pergunta dinâmica

*“dado que  $2M$  é soma de dois primos (caso base),  
a estrutura garante que  $2M + 2$  também o é?”*

O motor opera sobre dois objectos acoplados:

1. A **fita-dobra**  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ , que organiza os ímpares em percurso zigzag e garante, por simetria posição-cega, a existência de pares simétricos com qualquer soma prescrita.
2. A **grade**  $G_{3,C}$ , que fornece *eventos restritivos* — diagonais totalmente primas numa janela  $W_i$  — que certificam a primalidade do par prometido.

A separação entre estes dois papéis é a contribuição estrutural central: a fita garante a *existência algébrica* do par; a grade garante a *primalidade aritmética*.

## 2 A Fita-Dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$

### 2.1 Definição

**Definição 2.1** (Fita-dobra). Fixados  $N \geq 1$  e  $\varepsilon \in \{0, 1\}$ , a **fita-dobra**  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  é a matriz  $2 \times N$  cujas células são:

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon, \quad k = 1, \dots, N.$$

A **linha 1** ( $a_k$ ) percorre os ímpares da esquerda para a direita; a **linha 2** ( $b_k$ ) percorre-os da direita para a esquerda (zigzag). O parâmetro  $\varepsilon = 0$  é o **modo normal**;  $\varepsilon = 1$  é o **modo de repetição** (a última coluna da linha 2 repete o valor  $b_N - 2$ , “tirando a vaga” de um ímpar e reduzindo a soma em 2).

**Observação 2.2** (Cardinalidade). Em ambos os modos, a fita contém exactamente  $2N$  células. A repetição não altera a cardinalidade — substitui um valor por outro, mantendo o número de “quadrinhos” constante.

### 2.2 Soma constante

**Proposição 2.3** (Soma constante). *Para todo  $k \in \{1, \dots, N\}$  e todo  $\varepsilon \in \{0, 1\}$ :*

$$a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon =: 2M(\varepsilon).$$

*Em particular, toda coluna da fita soma o mesmo valor  $2M(\varepsilon)$ , independentemente da posição  $k$ .*

*Proof.*  $a_k + b_k = (2k - 1) + (4N - 2k + 1 - 2\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$ . □

**Observação 2.4** (Cegueira posicional). A Proposição 2.3 afirma que a fita é **cega à posição**: não importa em que coluna  $k$  um par  $(a_k, b_k)$  se encontra, a sua soma é sempre  $2M(\varepsilon)$ . Esta propriedade é puramente algébrica e independe de primalidade.

### 2.3 Dois pares consecutivos por fita

**Proposição 2.5** (Dois pares por fita). *A mesma fita física  $\mathcal{F}_N$  representa simultaneamente dois números pares consecutivos:*

$$\mathcal{F}_N^0 \longrightarrow 2M^+ = 4N, \quad \mathcal{F}_N^1 \longrightarrow 2M^- = 4N - 2, \quad 2M^+ - 2M^- = 2.$$

*Proof.* Directo da Proposição 2.3 com  $\varepsilon = 0$  e  $\varepsilon = 1$ . □

**Observação 2.6** (Razão 2:1). Os ímpares estão distribuídos numa densidade que é o dobro da dos pares. Por isso, cada coluna nova adicionada à fita cobre dois pares consecutivos, e a alternância de modo ( $\varepsilon = 0 \leftrightarrow 1$ ) é o mecanismo que acessa cada um deles dentro da mesma estrutura física.

## 3 Par Base e Par Prometido

### 3.1 Par base

**Definição 3.1** (Par base). Um par  $(a_s, b_s)$  de  $\mathcal{F}_N^1$  é um **par base** para  $2M^-$  se  $a_s$  e  $b_s$  são ambos primos. A escolha da coluna  $s$  é livre — independente de qualquer evento restritivo.

**Observação 3.2.** A existência de um par base para  $2M^-$  é precisamente a afirmação de que  $2M^-$  é soma de dois primos, i.e., que  $2M^-$  satisfaz a Conjectura de Goldbach. O par base *não* é construído pelo motor — ele é o **caso base** a partir do qual o motor opera.

### 3.2 Par prometido

**Definição 3.3** (Par prometido). Seja  $E(W_i) = (p_1, p_2, p_3)$  um **evento restritivo** em  $G_{3,C}$  — uma configuração canônica (diagonal  $D_1$ ,  $D_2$  ou coluna central  $C_v$ ) totalmente prima numa janela  $W_i$ . O **par prometido** para  $2M^+$  é o par  $(p_1, p_3)$  em  $\mathcal{F}_N^0$ , satisfazendo:

$$p_1 + p_3 = 2M^+ = 4N.$$

O par prometido é determinado pelo evento, não pela fita.

**Proposição 3.4** (Independência). *O par base  $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_N^1$  e o par prometido  $(p_1, p_3) \in \mathcal{F}_N^0$  são **independentes**: ambos somam o respectivo  $2M(\varepsilon)$  por Proposição 2.3, mas são determinados por mecanismos distintos.*

- O par base é determinado pela fita (qualquer coluna com dois primos).
- O par prometido é determinado pelo evento  $E(W_i)$  da grade.

Em particular,  $(a_s, b_s)$  e  $(p_1, p_3)$  não precisam partilhar elementos.

*Proof.* Por construção das Definições 3.1 e 3.3. O par base existe em  $\mathcal{F}_N^1$  ( $\varepsilon = 1$ ) e o par prometido em  $\mathcal{F}_N^0$  ( $\varepsilon = 0$ ); os dois modos são distintos e independentes.  $\square$

## 4 Acoplamento $\Phi$ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$

### 4.1 Condição de acoplamento

**Proposição 4.1** (Igualdade de cardinalidade).  *$G_{3,C}$  e  $\mathcal{F}_N$  contêm o mesmo conjunto de ímpares se e somente se*

$$3C = 2N,$$

*ou seja,  $N = \frac{3C}{2}$ , o que exige  $2 \mid C$ .*

*Proof.*  $G_{3,C}$  tem  $3C$  células e  $\mathcal{F}_N$  tem  $2N$  células. Para que ambas contenham exactamente os mesmos  $3C = 2N$  ímpares consecutivos é necessário e suficiente  $3C = 2N$ .  $\square$

## 4.2 Percurso zigzag

**Definição 4.2** (Percurso zigzag de  $G_{3,C}$ ). O **percurso zigzag** de  $G_{3,C}$  é a sequência  $\sigma_G : \{1, \dots, 3C\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$  definida por:

$$\sigma_G(k) = \begin{cases} 2k - 1 & k = 1, \dots, C \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2C - k) + 1 & k = C + 1, \dots, 2C \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \\ 2(k - 2C) + 4C - 1 & k = 2C + 1, \dots, 3C \quad (\text{linha 3, } \rightarrow) \end{cases}$$

**Definição 4.3** (Percurso zigzag de  $\mathcal{F}_N$ ). O **percurso zigzag** de  $\mathcal{F}_N$  é a sequência  $\sigma_{\mathcal{F}} : \{1, \dots, 2N\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$  definida por:

$$\sigma_{\mathcal{F}}(k) = \begin{cases} 2k - 1 & k = 1, \dots, N \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2N - k) + 1 & k = N + 1, \dots, 2N \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \end{cases}$$

## 4.3 Bijeção de acoplamento

**Definição 4.4** (Acoplamento  $\Phi$ ). Dado  $C \geq 2$  com  $2 \mid C$ , seja  $N = \frac{3C}{2}$ . O **acoplamento**

$$\Phi : \{1, \dots, N\} \longrightarrow G_{3,C} \times G_{3,C}$$

associa a cada coluna  $k$  da fita  $\mathcal{F}_N$  o par de células correspondente em  $G_{3,C}$ , segundo a regra:

$$\Phi(k) = \begin{cases} (f(1, k), f(3, C + 1 - k)) & k = 1, \dots, C \\ (f(2, 2C + 1 - k), f(2, k - C)) & k = C + 1, \dots, \frac{3C}{2} \end{cases}$$

Para  $k \leq C$ , a fita emparelha a linha 1 da grade (percorrida  $\rightarrow$ ) com a linha 3 (percorrida  $\leftarrow$ ). Para  $k > C$ , a fita emparelha as extremidades da linha 2 convergindo para o centro.

**Proposição 4.5** (Acoplamento bem definido e soma constante). *Sob a condição  $3C = 2N$ ,  $\Phi$  é uma bijeção bem definida. Além disso, para todo  $k \in \{1, \dots, N\}$ , a soma do par  $\Phi(k)$  é constante e igual a  $2M^+ = 4N$ :*

$$\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+,$$

onde  $\Phi(k)_1$  e  $\Phi(k)_2$  denotam o primeiro e segundo elemento do par.

*Proof. Bijeção.* Os pares  $\Phi(k)$  para  $k = 1, \dots, N$  cobrem exactamente os  $2N = 3C$  ímpares de  $G_{3,C}$  sem repetição: para  $k \leq C$  cobrem as linhas 1 e 3 ( $2C$  elementos), e para  $k > C$  cobrem a linha 2 ( $C$  elementos, emparelhados das extremidades para o centro). Total:  $2C + C = 3C = 2N$ . ✓

**Soma constante para  $k \leq C$ .**

$$f(1, k) + f(3, C + 1 - k) = (2k - 1) + (4C + 2(C + 1 - k) - 1) = (2k - 1) + (6C - 2k + 1) = 6C = 4N.$$

**Soma constante para  $k = C + j$ ,  $j = 1, \dots, C/2$ .**

$$f(2, 2C + 1 - k) + f(2, k - C) = f(2, C + 1 - j) + f(2, j).$$

Usando  $f(2, c) = 2(N_G + c) - 1$  onde  $N_G = C$  (número de colunas da grade):

$$= (2C + 2(C + 1 - j) - 1) + (2C + 2j - 1) = (4C - 2j + 1) + (2C + 2j - 1) = 6C = 4N. \quad \checkmark$$

Em ambos os casos a soma é  $4N = 2M^+$ , coincidindo com a soma constante da fita (Proposição 2.3). □

## 4.4 Par deslocado garantido pelo acoplamento

**Proposição 4.6** (Par deslocado garantido). *Seja  $W_{i^*}$  a janela central de  $G_{3,C}$  com  $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$ , e seja  $(e_1, e_3)$  os extremos de qualquer configuração canónica  $\mathcal{E} \in \{D_1, D_2, C_v\}$  em  $W_{i^*}$ .*

**Parte 1 (propriedade geométrica — incondicional).** *Via acoplamento  $\Phi$ , o par  $(e_1, e_3)$  é sempre um par simétrico **deslocado** na fita  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  corrente:*

$$e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon) - 2.$$

*O par está deslocado de 1 posição em relação ao par base corrente — “diagonalizado por 1 quadradinho” na fita. Esta é uma propriedade geométrica pura da janela central: vale para qualquer configuração  $\mathcal{E}$ , seja ela totalmente prima ou não.*

**Parte 2 (alinhamento pelo próximo passo da fita — incondicional).** *No próximo passo da fita (repetição de coluna  $\varepsilon : 0 \rightarrow 1$  ou nova coluna  $N \rightarrow N+1$ ), a soma avança de 2:*

$$e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon) - 2 \longrightarrow e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon).$$

*O par deslocado torna-se par simétrico **alinhado** — o novo caso base. Esta progressão dos pares é a propriedade geométrica dos extremos da janela central: ela conecta o crescimento da fita ao motor via o passo  $2M \rightarrow 2M+2$ .*

**Parte 3 (conexão com o motor — condicional a HR).** *Se  $(e_1, e_3)$  são ambos primos (evento restritivo em  $W_{i^*}$ ), o alinhamento da Parte 2 certifica Goldbach para  $2M(\varepsilon)$ . Se não são primos, o par existe geometricamente mas não contribui ao motor — apenas eventos restritivos geram pares prometidos.*

*Proof. Parte 1.* Pela Proposição 4.5, todo par  $\Phi(k)$  satisfaz  $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$ . Os extremos  $(e_1, e_3)$  de  $W_{i^*}$  correspondem, via  $\Phi$ , a um par na coluna  $k^*$  da fita com  $k^*$  adjacente ao centro — logo a soma é  $2M^+ - 2 = 2M^-$ , deslocada de 2 em relação ao par base corrente.  $\square$

**Parte 2.** Directo da Proposição 5.1: o próximo passo da fita incrementa  $b_k \rightarrow b_k + 2$  para todo  $k$ , logo  $e_1 + e_3 \rightarrow e_1 + e_3 + 2 = 2M(\varepsilon)$ .  $\square$

**Parte 3.** Directo da Definição 3.3 e do Teorema 7.1.  $\square$   $\square$

**Observação 4.7** (Por que fixar o centro). A escolha de  $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$  não é arbitrária. Os extremos das configurações canónicas de  $W_{i^*}$  são exactamente os elementos que, via  $\Phi$ , caem na coluna adjacente ao centro da fita — garantindo o deslocamento de exactamente 1 quadradinho. Para janelas  $W_i$  com  $i \neq i^*$ , o deslocamento seria diferente de 2 e a sincronização com o passo da fita quebraria. A janela central é portanto o único ponto de  $G_{3,C}$  onde o acoplamento  $\Phi$  e o motor estão perfeitamente sincronizados.

## 4.5 Verificação numérica: $C = 8, N = 12$

$3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$  células.  $\checkmark$

| $G_{3,8}$                 | $c = 1$ | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Linha 1 ( $\rightarrow$ ) | 1       | 3  | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 |
| Linha 2 ( $\leftarrow$ )  | 31      | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| Linha 3 ( $\rightarrow$ ) | 33      | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |

| $\mathcal{F}_{12}$        | $k = 1$ | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Linha 1 ( $\rightarrow$ ) | 1       | 3  | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Linha 2 ( $\leftarrow$ )  | 47      | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |

O percurso zigzag de  $G_{3,8}$  lê os 24 ímpares na ordem  $1, 3, \dots, 15, 31, 29, \dots, 17, 33, 35, \dots, 47$ , e o de  $\mathcal{F}_{12}$  na ordem  $1, 3, \dots, 23, 47, 45, \dots, 25$  — o mesmo conjunto, reorganizado. ✓

## 5 O Mecanismo de Promoção

**Proposição 5.1** (Promoção por deslocamento). *Seja  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  a fita corrente com  $2M(\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$ , e  $(p_1, p_3)$  o par prometido em  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  com  $p_1 + p_3 = 2M(\varepsilon)$ . Um **deslocamento mínimo** é qualquer uma das operações:*

- **Alternância de modo:**  $\varepsilon \rightarrow 1 - \varepsilon$  com  $N$  fixo;
- **Nova coluna:**  $N \rightarrow N + 1$  com  $\varepsilon$  fixo.

Em ambos os casos, a soma da fita muda de  $\pm 2$ .

**Parte 1 (Fita — incondicional).** O deslocamento mínimo incrementa  $b_k \rightarrow b_k + 2$  para todo  $k$  simultaneamente. Logo:

$$p_1 + p_3^{\text{novo}} = p_1 + (p_3 + 2) = 2M(\varepsilon) + 2.$$

O par prometido  $(p_1, p_3)$  torna-se **par base** para  $2M(\varepsilon) + 2$ , certificando Goldbach.

**Parte 2 (Grade — incondicional).** O deslocamento mínimo na fita propaga-se para  $G_{3,C}$  como operação de **pilha global**: fita e grade partilham os mesmos  $3N$  ímpares na mesma ordem, logo todo elemento de  $G_{3,C}$  é reindexado simultaneamente. Seja  $f(r, c)$  o elemento na linha  $r$ , coluna  $c$  antes do deslocamento. Após o deslocamento,  $f'(r, c) = f(r, c) + 2\delta(r)$ , onde:

$$\text{Repetição de coluna: } \delta(1) = 0, \delta(2) = 2, \delta(3) = 0;$$

$$\text{Nova coluna: } \delta(1) = 0, \delta(2) = 0, \delta(3) = 2.$$

Em consequência, toda janela  $W_i$  é reorganizada com novos valores, alterando as diagonais  $D_1$ ,  $D_2$  e  $C_v$  de cada  $W_i$ .

**Parte 3 (Evento — condicional a HR).** Sob HR, a reorganização global de  $G_{3,C}$  produz pelo menos um evento restritivo  $E(W_j) = (q_1, q_2, q_3)$  na nova configuração, determinando o par prometido para  $2M(\varepsilon) + 4$ .

*Proof.* **Parte 1.** Por Definição 2.1,  $b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon$ . O deslocamento mínimo altera  $\varepsilon$  ou  $N$  de modo a que  $b_k$  cresça de 2 em toda coluna  $k$ :

- Alternância  $\varepsilon \rightarrow 0$  (se  $\varepsilon = 1$ ):  $b_k^{\text{novo}} = 4N - 2k + 1 - 0 = b_k + 2$ . ✓
- Nova coluna  $N \rightarrow N + 1$  (com  $\varepsilon$  fixo):  $b_k^{\text{novo}} = 4(N + 1) - 2k + 1 - 2\varepsilon = b_k + 4$ ; combinado com  $\varepsilon \rightarrow 1$ , o incremento líquido é  $+4 - 2 = +2$ . ✓

Em ambos os casos  $p_3^{\text{nov}} = p_3 + 2$ , e  $p_1 + p_3^{\text{nov}} = 2M(\varepsilon) + 2$ .  $\square$

**Parte 2.** Os  $3N$  ímpares de  $G_{3,C}$  são exactamente os mesmos da fita  $\mathcal{F}_N$ , dispostos linha a linha. O deslocamento altera o conjunto de ímpares presentes em  $G_{3,C}$  exactamente como altera a fita: um novo ímpar entra no topo (ou um ímpar é repetido), empurrando todos os outros uma posição na ordem. Como a grade preenche as células linha a linha em ordem crescente, o empurrão global redistribui os valores por todas as linhas e colunas, reorganizando cada janela  $W_i$ .  $\square$

**Parte 3.** Directamente da definição de HR.  $\square$   $\square$

## 6 Exemplos Numéricos

**Observação 6.1** (Condição de acoplamento nos exemplos). O acoplamento  $\Phi$  exige  $3C = 2N$ , logo  $3 \mid N$ . O menor exemplo não trivial é  $C = 8$ ,  $N = 12$  ( $3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$ ). Exemplos com  $N$  não divisível por 3 (e.g.  $N = 11$ ) descrevem a fita isoladamente, sem acoplamento a uma grade inteira.

### 6.1 Fita isolada: $N = 11$ , $2M^+ = 44$ , $2M^- = 42$

| $k$     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $a_k$   | 1  | 3  | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| $b_k^0$ | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| $b_k^1$ | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |

- $\mathcal{F}_{11}^0$  ( $2M^+ = 44$ ): par base primo (13, 31) na coluna  $k = 7$  ( $13 + 31 = 44$  ✓).
- $\mathcal{F}_{11}^1$  ( $2M^- = 42$ ): par base primo, e.g. (13, 29) na coluna  $k = 7$  ( $13 + 29 = 42$  ✓).
- Par prometido para  $2M^+ = 44$ , determinado pelo evento de  $G_{3,C}$  acoplado: (5, 41) — soma  $5 + 41 = 46$  em  $\mathcal{F}_{11}^0$ , o que indica que este par pertence à iteração seguinte ( $N = 12$ ).

### 6.2 Acoplamento completo: $C = 8$ , $N = 12$ , $2M^+ = 48$ , $2M^- = 46$

$3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$  células. ✓

**Grade  $G_{3,8}$ :**

|                           | $c = 1$ | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Linha 1 ( $\rightarrow$ ) | 1       | 3  | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 |
| Linha 2 ( $\leftarrow$ )  | 31      | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| Linha 3 ( $\rightarrow$ ) | 33      | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |

**Fita  $\mathcal{F}_{12}$ :**

| $k$     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $a_k$   | 1  | 3  | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| $b_k^0$ | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| $b_k^1$ | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |



### Acoplamento $\Phi$ (verificação explícita):

| $k$ | $\Phi(k)_1$ | $\Phi(k)_2$ | soma | células em $G_{3,8}$ |
|-----|-------------|-------------|------|----------------------|
| 1   | 1           | 47          | 48   | $f(1, 1) + f(3, 8)$  |
| 2   | 3           | 45          | 48   | $f(1, 2) + f(3, 7)$  |
| 3   | 5           | 43          | 48   | $f(1, 3) + f(3, 6)$  |
| 4   | 7           | 41          | 48   | $f(1, 4) + f(3, 5)$  |
| 5   | 9           | 39          | 48   | $f(1, 5) + f(3, 4)$  |
| 6   | 11          | 37          | 48   | $f(1, 6) + f(3, 3)$  |
| 7   | 13          | 35          | 48   | $f(1, 7) + f(3, 2)$  |
| 8   | 15          | 33          | 48   | $f(1, 8) + f(3, 1)$  |
| 9   | 17          | 31          | 48   | $f(2, 8) + f(2, 1)$  |
| 10  | 19          | 29          | 48   | $f(2, 7) + f(2, 2)$  |
| 11  | 21          | 27          | 48   | $f(2, 6) + f(2, 3)$  |
| 12  | 23          | 25          | 48   | $f(2, 5) + f(2, 4)$  |

Toda coluna soma  $48 = 4N = 2M^+$ . ✓

### Motor em acção:

- $\mathcal{F}_{12}^1$  ( $2M^- = 46$ ): par base primo  $(5, 41)$  na coluna  $k = 3$  ( $5 + 41 = 46$  ✓). Evento  $E_1(W_4) = (7, 23, 41)$  em  $G_{3,8}$  determina par prometido  $(7, 41)$  em  $\mathcal{F}_{12}^0$ :  $7 + 41 = 48 = 2M^+$  ✓. Evento  $E_2(W_4) = (11, 23, 37)$  determina par prometido alternativo  $(11, 37)$ :  $11 + 37 = 48$  ✓.
- $\mathcal{F}_{12}^0$  ( $2M^+ = 48$ ): par base primo  $(7, 41)$  promovido do evento  $E_1$  — Goldbach para  $48$  ✓.
- Par prometido para  $2M = 50$ : determinado pelo próximo evento em  $G_{3,C'}$  após deslocamento mínimo.

## 7 O Teorema do Motor de Herança

**Teorema 7.1** (Motor de Herança Estrutural). *Hipóteses:*

**(HI)** Existe  $2M_0$  com par base em  $\mathcal{F}_{N_0}^1$  e evento inicial  $E(W_i) = (p_1, p_2, p_3)$  em  $G_{3,C_0}$ .

**(HR)** Para toda iteração, existe pelo menos um evento restritivo  $E(W_j)$  em  $G_{3,C}$  acoplado à fita corrente.

*Conclusão:* A cadeia

$$2M_0 \longrightarrow 2M_0 + 2 \longrightarrow 2M_0 + 4 \longrightarrow \dots$$

cobre todos os pares  $\geq 2M_0$  como somas de dois primos.

*Proof.* Procedemos por indução.

**Base.** Por HI,  $2M_0$  é Goldbach via par base  $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_{N_0}^1$ . O evento  $E(W_i) = (p_1, p_2, p_3)$  em  $G_{3,C_0}$  determina, pela Definição 3.3, o par prometido  $(p_1, p_3)$  em  $\mathcal{F}_{N_0}^0$  com  $p_1 + p_3 = 2M_0 + 2$ .

**Promoção.** Na iteração seguinte  $\mathcal{F}_{N_1}^1$ , o par  $(p_1, p_3)$  é promovido a par base para  $2M_0 + 2$  (Proposição 5.1), certificando Goldbach para  $2M_0 + 2$ .

**Regeneração.** Por HR, existe novo evento  $E'(W_j) = (q_1, q_2, q_3)$  em  $G_{3,C_1}$ , determinando par prometido  $(q_1, q_3)$  em  $\mathcal{F}_{N_1}^0$  com  $q_1 + q_3 = 2M_0 + 4$ .

**Indução.** Repetindo os passos de promoção e regeneração, cada par  $2M_0 + 2n$  é certificado como Goldbach.  $\square$

**Observação 7.2** (Estatuto das hipóteses).

| Componente                | Estatuto         | Fonte                            |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| Proposições 2.3–3.4       | Incondicional    | Álgebra pura da fita             |
| Proposição 5.1 Partes 1–2 | Incondicional    | Álgebra pura da fita e da grade  |
| Proposição 5.1 Parte 3    | Condicional a HR | Definição de HR                  |
| HI                        | Verificável      | Green–Tao [6] garante existência |
| HR                        | Condicional      | Lacuna central em aberto         |
| Teorema 7.1               | Condicional a HR | —                                |

**Observação 7.3** (Lacuna remanescente). A estrutura algébrica está completa: a Proposição 4.6 garante incondicionalmente que os extremos  $(e_1, e_3)$  de  $W_{i^*}$  formam sempre um par simétrico deslocado na fita, e que o próximo passo da fita os alinha gerando o novo caso base.

A única lacuna é a **primalidade** do par deslocado: a existência geométrica de  $(e_1, e_3)$  é incondicional, mas a garantia de que ambos são primos depende do evento restritivo hipotético (HR).

Esta lacuna será abordada no artigo seguinte, que substituirá HR por modelos heurísticos e probabilísticos — nomeadamente o peso oracle-free  $\Omega_N^*$  [3] e a desigualdade estrutural  $\mu_{\text{comp}} > \mu_{\text{global}} > \mu_{\text{primo}}$  [4] — para estimar a probabilidade de que o par deslocado seja de primos em função de  $C$  e da posição  $i^*$ .

## 8 Conclusão

Este artigo constitui a **fundação algébrica** do Motor de Herança Estrutural na série sobre a Conjectura de Goldbach. Formalizamos, de forma incondicional e autocontida, todos os objectos e mecanismos necessários para o motor operar:

1. A **fita-dobra**  $\mathcal{F}_N^\varepsilon$  e a sua propriedade de soma constante posição-cega.
2. Os **dois modos**  $\varepsilon \in \{0, 1\}$  que representam dois pares consecutivos  $2M^-$  e  $2M^+$  na mesma estrutura física, com a razão 2 : 1 entre ímpares e pares como fundamento.
3. O **acoplamento**  $\Phi$  entre  $G_{3,C}$  e  $\mathcal{F}_N$ , dado pela condição de sincronização  $3C = 2N$  — a grade cresce +3 células por coluna e a fita +2, e esta é a única relação que os mantém sincronizados — e pelo percurso zigzag comum, com fórmula explícita e soma constante provada.
4. A **independência** entre par base (determinado pela fita) e par prometido (determinado pelo evento da grade).
5. O **mecanismo de promoção** por deslocamento mínimo: qualquer deslocamento de 2 na fita propaga-se para  $G_{3,C}$  como operação de pilha global, promovendo automaticamente o par prometido a par base do próximo valor.

A separação em duas camadas é a contribuição estrutural central:

- **Camada algébrica** (incondicional): a fita garante a existência e a promoção do par prometido por simetria pura.
- **Camada aritmética** (condicional a HR): a grade certifica a primalidade do par via evento restritivo.

A **Hipótese Restritiva** (HR) — que todo deslocamento mínimo gera pelo menos um evento restritivo em  $G_{3,C}$  — é a única hipótese não provada e está precisamente isolada. HR será o objecto do artigo seguinte da série, que a atacará usando o peso oracle-free  $\Omega_N^*$  [3] e a desigualdade estrutural  $\mu_{\text{comp}} > \mu_{\text{global}} > \mu_{\text{primo}}$  [4], agora com o acoplamento  $\Phi$  disponível como ferramenta algébrica.

**Observação 8.1** (Reformulação de HR via rotação cíclica). O acoplamento  $\Phi$  não é uniforme — ele percorre  $G_{3,C}$  das bordas para o centro, como uma semi-espiral. Isso impede a aplicação directa da lógica de janela  $W_i$  ao par prometido deslocado. A reformulação correcta fixa a janela central  $W_{i^*}$  com  $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$  e **rotaciona ciclicamente** os elementos no percurso zigzag de  $G_{3,C}$ .

**Definição (Rotação cíclica  $\rho$ ).** Seja  $\sigma_G(1), \dots, \sigma_G(3C)$  o percurso zigzag de  $G_{3,C}$ . A **rotação cíclica**  $\rho$  é a permutação:

$$\rho : \sigma_G(k) \mapsto \sigma_G(k + 1 \bmod 3C), \quad k = 1, \dots, 3C.$$

O conjunto  $\{1, 3, 5, \dots, 6C - 1\}$  permanece intacto — só as posições mudam. A bijecção  $\Phi$  está preservada.

**Definição (Sequência de eventos da janela central).** Fixada  $W_{i^*}$ , a **sequência de eventos** é:

$$\mathcal{E}(t) = \text{configuração canónica de } W_{i^*} \text{ após } t \text{ rotações } \rho^t, \quad t = 0, 1, \dots, 3C - 1.$$

Um **evento restritivo** ocorre em  $t$  se  $\mathcal{E}(t)$  é totalmente prima (os três elementos da configuração são primos).

**HR reformulada.** Para todo  $C$  suficientemente grande, existe  $t \in \{0, \dots, 3C - 1\}$  tal que  $\mathcal{E}(t)$  é totalmente prima.

Esta reformulação tem duas propriedades importantes:

1. A distância 2 entre elementos consecutivos no percurso zigzag garante que cada rotação desloca os valores nas células de  $W_{i^*}$  exactamente de 2 em 2 — preservando a sincronização com a fita.
2. O motor tem a estrutura de uma **cadeia de Markov cíclica**: o estado é o par  $(2M, \mathcal{E}(t))$  e a transição  $\rho$  é determinística na álgebra e condicional na aritmética (primalidade). HR é equivalente à **recorrência** da cadeia — a cadeia não tem estados absorventes, i.e., nenhum par  $2M$  é evitado para sempre. Esta conexão com teoria ergódica [1] será explorada no artigo seguinte.

## References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint, maio de 2026.

- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade  $3 \times N$  e as conjecturas de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade  $G_{3,N}$  e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural em Grades  $3 \times N$ : Um Sistema Dinâmico de Cobertura Condicional para Pares de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [6] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, *Annals of Mathematics*, vol. 167, pp. 481–547, 2008.